

计算机科学与技术专业 “生产实习” 答辩记录

题目名称	AI 简历分析系统		
学生姓名、学号、班级	梁桐-2209060322-计算机 2203		
答辩日期	2025. 9. 25	答辩地点	学府城 8-310
答辩记录 在以下部分记录答辩教师提出的问题以及学生回答的情况。 在生产实习中自己所做的任务是什么： 负责 AI 简历分析系统中文心一言服务的接入与 AI 服务动态切换功能开发。设计并实现 WenxinService 服务类，封装千帆 API 调用逻辑，包括请求构造、多格式响应解析和错误处理。开发 AIController 提供服务切换接口，使系统支持在文心一言和 DeepSeek 之间灵活切换，提升系统可扩展性和容错能力。 使用了哪些技术完成了任务： 使用 Spring Boot 框架搭建后端服务，通过 RestTemplate 实现 HTTP 客户端调用千帆 API，采用 Gson 进行 JSON 序列化与响应解析，兼容多种返回格式（result/choices）。利用系统属性（System Property）实现全局服务切换，通过依赖注入和接口抽象实现策略模式，确保代码解耦。使用 Lombok 和日志框架记录调用链路便于问题排查。 自己收获是什么： 深入理解了第三方 API 集成的完整流程，掌握了 RESTful 接口设计与异常处理的最佳实践。学会运用设计模式（策略模式）提升代码可维护性，积累了处理不同 API 响应格式兼容问题的经验。提升了团队协作能力，通过接口文档和代码注释降低沟通成本，增强了系统架构设计和技术选型的决策能力。			

计算机科学与技术专业 “生产实习” 答辩记录（续）

问：文心一言的响应结构不固定（有 result 也有 choices），你怎么保证兼容性和异常可观测性？

答：在 WenxinService 里优先解析千帆的 result，若缺失则回退到 OpenAI 兼容的 choices.message.content；发现 error_code 立即抛异常并带上 error_msg，并通过日志记录完整 prompt 和异常，便于排查。

问：AI 服务切换为什么用系统属性 ai.service，这样做的并发与可维护性风险是什么？

答：系统属性全局可见，适合轻量的运行时开关，前端调用 /set-ai-service 即可切换。风险是 JVM 级共享：同一进程内所有请求都会受影响；若未来要按租户/用户隔离，应改为线程上下文或请求级策略存储（如 ThreadLocal、数据库或缓存配置）。

问：调用千帆 API 时如何处理密钥安全和输入清洗？

答：密钥只从配置读取，使用 trim().replaceAll("\\s", "") 清理空白后放到 Authorization Bearer，不落盘不回显。提示词来自用户和上下文，不做危险字符转义是因为 API 是 JSON 文本接口；若要防 prompt injection，可增加长度/敏感词过滤和上下文截断。

问：错误重试或超时策略做了吗？如果没做，怎么补？

答：当前直接用 RestTemplate 默认超时，无重试。可在配置层设置连接/读取超时，配合 RestTemplateBuilder，并在 429/5xx 时增加指数退避重试；同时对 prompt 长度做截断以减少超时概率。